

4-3 피부 감각과 미각·후각을 담당하는 감각 기관

도입

■ 왼손은 20℃의 물, 오른손은 40℃의 물에 넣었다가 5분 후 양손을 30℃의 물에 넣는 상황

왼손과 오른손의 느낌은?	그 이유는?	수업 후 설명

■ 완전히 썩어버린 아이스크림을 처음 입에 넣는 상황

단 맛이 날까?	그 이유는?	수업 후 설명

학습 목표

- 피부에서 자극을 받아들여 감각을 느끼는 과정을 설명할 수 있다.
- 혀와 코의 구조와 기능을 알고, 맛을 느끼는 과정과 냄새를 맡는 과정을 설명할 수 있다.

사전개념

■ 감각을 인식 하는 과정 : 자극 → _____ → _____ → _____ → _____ → 인식

개념 구성하기 (1) — 피부 감각(교과서 134p 그림 4-6 참고)

- 피부 감각: 피부를 통해 느끼는 차가움, 따뜻함, 촉감(접촉), 눌림, 통증
 - 피부 감각의 자극 : _____, _____, _____ 등
 - 피부 감각의 인식 : _____, _____, _____, _____, _____
 - 피부 감각의 감각 세포 : _____
 - 감각점의 종류 : _____, _____, _____, _____, _____
 - 감각점은 몸의 부위마다 분포가 _____.
- 피부 감각을 느끼는 과정: 자극 → _____ → _____ → _____ → 대뇌

개념 구성하기 (2) — 미각(교과서 136p 그림 4-7 참고)

- 미각: 혀에서 _____ 물질을 자극으로 받아들여 _____, _____, _____, _____, _____을 느끼는 감각.
 - 미각의 자극 : _____
 - 미각의 인식 : 맛(_____, _____, _____, _____, _____)
 - 혀 표면 돌기 _____에는 여러 개의 _____가 있고, 그 안의 _____가 받아들인 자극은 _____을 통해 _____로 전달되어 맛을 느끼게 된다.
- 맛을 느끼는 과정: _____ 물질 자극 → 혀의 _____ → _____ → _____ → 대뇌

*주의 : 매운맛과 짭은맛은 미각일까?

우리가 느끼는 음식 맛은 어떻게 완벽하게 인식할까?(교과서 136p 해보기)

■ 코를 막고 눈을 감은채 옆사람이 사과 맛과 포도 맛 사탕 중 1개를 주고 맛을 맞춰 보는 활동을 해보세요.

•코를 막고 음식을 먹으면 짠맛, 단맛, 쓴맛, 감칠맛, 신맛은 구별할 수 있지만, 이외의 맛은 구별하기 힘들다.

•그 이유는 우리는 음식 맛을 느낄 때 후각을 통한 음식의 냄새와 미각의 5가지 맛을 뇌가 종합하여 인식하기 때문이다.

개념 구성하기 (3) — 후각(교과서 136p 그림 4-7 참고)

■ 후각: 코에서 _____ 물질을 자극으로 받아들여 여러 가지 _____를 느끼는 감각.

•후각의 자극 : _____

•후각의 인식 : _____

•코속 윗부분에 _____가 있고, 이 후각상피 안에 _____가 분포해 있다.

■ 냄새를 맡는 과정: _____ 물질 자극 → 코속 윗부분의 _____ → _____ → _____ → 대뇌

■ 후각의 특징 : 후각 세포는 쉽게 피로_____ (_____) 때문에 계속 맡으면 후각 세포가 같은 냄새를 자극으로 잘 받아들이지 못해 나중에는 냄새를 잘 느끼지 못한다. 하지만 후각 세포는 _____ 이 상태에서 다른 냄새의 기체가 오게 되면 그 냄새는 느낄 수 있다.

학습목표 도달 확인

1. 피부의 _____에서 받아들인 자극은 _____을 통해 대뇌로 전달되어 피부 자극을 느끼게 된다.

2. 혀의 맛봉오리에 있는 _____가 액체 물질 자극을 받아들이면, 이 자극이 _____을 통해 맛을 느끼게 된다.

3. 코속 윗부분의 후각 상피에 있는 _____가 기체 물질 자극을 받아들이면, 이 자극이 _____을 통해 냄새를 맡게 된다.

개념 활용하기

■ 코감기에 걸려 콧물이 가득 차면, 좋아하던 음식을 먹어도 평소보다 맛이 잘 느껴지지 않는다.

1) 코감기에 걸려 콧속이 콧물로 가득차면 왜 냄새를 잘 맡지 못하게 되는지 써 보자.

• _____

2) 맛이 잘 느껴지지 않는 이유를 써보자.

• _____

• _____

수준별 문제풀이

■ QR 링크에서 풀었던 문제 중 흥미로웠던 한 문제를 써 보세요.

• _____

• _____

■ 흥미로웠던 문제의 답을 작성해 보세요.

• _____

• _____